

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2012/2013
Unidade curricular/Módulo	Algoritmos e Estruturas de Dados						
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	21-01-2013	Duração	2H

FREQUÊNCIA

I. CONVERSÃO DE ALGORITMO (4 VALORES)

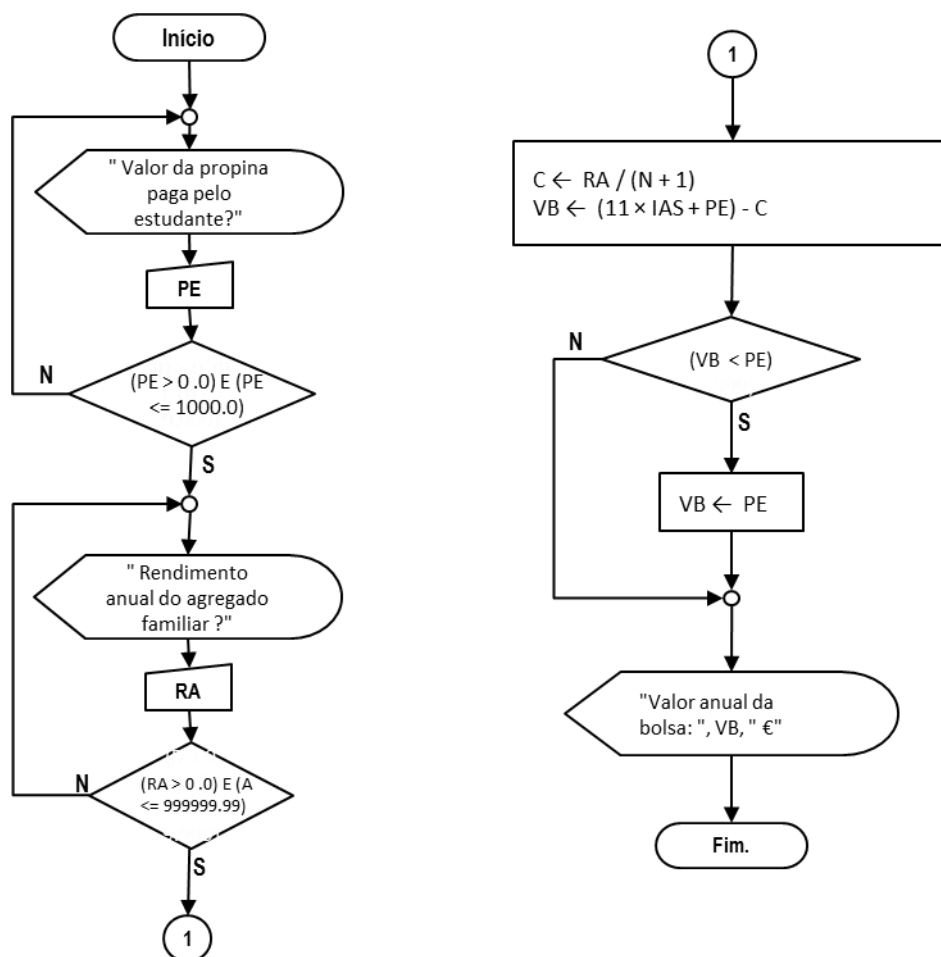
Converta o algoritmo, abaixo, para linguagem de fluxograma.

```

Algoritmo: Valor_bolsa
Objetivo: Permite calcular a bolsa base anual a atribuir a cada estudante em
regime de tempo integral inscrito em curso de licenciatura ou de mestrado.
Constantes:
    IAS (Real T5.2) - Valor do indexante dos apoios sociais em vigor no início do ano
    letivo (€) (Valor: 415.0)
Variáveis
    Entrada:
        PE (Real T6.2) - Valor da propina paga pelo estudante (€) ( $\geq 0.0$ ,  $\leq 1000.0$ )
        RA (Real T8.2) - Rendimento anual do agregado familiar (€) ( $\geq 0.0$ ,  $\leq 999999.99$ )
    Auxiliares:
        C (Real T6.2) - Valor per capita (€) ( $\geq 0.0$ ,  $\leq 9999.99$ )
    Saída:
        VB (Real T5.2) - Valor anual da bolsa (€) ( $\geq 0.0$ ,  $\leq 500.0$ )
Data: 2013-1-19 12:51:19
Autor: Paulo Nunes
Versão: 1.0
Início:
    /* Entrada de dados (INPUT) */
    FAZER
        ESCRIVER " (€)?"
        LER IAS
    ATÉ ( (IAS  $\geq 300.0$ ) E (IAS  $\leq 500.00$ ) )
    FAZER
        ESCRIVER "Valor da propina paga pelo estudante (€)?"
        LER PE
    ATÉ ( (PE  $\geq 0.0$ ) E (PE  $\leq 1000.0$ ) )
    FAZER
        ESCRIVER "Rendimento anual do agregado familiar (€)?"
        LER RA
    ATÉ ( (RA  $\geq 0.0$ ) E (RA  $\leq 999999.99$ ) )
    /* Processamento (PROCESSING) */
    C  $\leftarrow$  RA / (N + 1)
    VB  $\leftarrow$  (11  $\times$  IAS + PE) - C
    SE VB < PE ENTÃO
        VB  $\leftarrow$  PE
    FIMSE
    /* Saída de resultados (OUTPUT) */
    ESCRIVER "Valor anual da bolsa: ", VB, " €"
Fim.

```

I



II. ENTRADAS E SAÍDAS (4 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita multiplicar potências. Com base nas seguintes regras:

- Para multiplicar potências com o mesmo expoente, multiplicam-se as bases e mantém-se o expoente.
- Para multiplicar potências com a mesma base mantêm-se a base e soma-se os expoentes.

Exemplos:

Regras das potências	
Operação	Exemplo
(a) $a^m a^n = a^{m+n}$	$2^3 2^2 = 2^5 = 32$
(b) $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ if $m > n$ c/ $a \neq 0$	$\frac{4^3}{4^2} = 4^{3-2} = 4^1 = 4$
(c) $(a^n)^m = a^{nm}$	$(3^2)^2 = 3^4 = 81$
(d) $(ab)^n = a^n b^n$	$(4 \cdot 2)^2 = 4^2 2^2 = 64$
(e) $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{4^2}{3^2} = \frac{16}{9}$

```

Multiplica_potências
2013-1-21 14:26:24
Paulo Nunes
1.0

0
4
b1 #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Base primeiro número # #>= -999 #>= 999 #
e1 #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Expoente primeiro número # #>= -999 #>= 999 #
b2 #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Base do segundo número # #>= -999 #>= 999 #
e2 #Inteiro #3 #0 #0 #0 #Expoente do segundo número # #>= -999 #>= 999 #
1
f #Inteiro #1 #0 #0 #0 #Controlo # #>= 0 #<= 1 #
2
bm #Inteiro #6 #0 #0 #0 #Base da multiplicação # #>= -999999 #<= 999999 #
em #Inteiro #4 #0 #0 #0 #Expoente da multiplicação # #>= -9999 #<= 9999 #
##Permite multiplicar potências de base e expoente inteiros.## SE b1 = b2 ENTÃO
    bm = b1
    em = e1 + e2
SENÃO
    SE e1 = e2 ENTÃO
        bm = b1 × b2
        em = e1
    SENÃO
        f = 1
FIMSE
FIMSE

```

II

Algoritmo: Multiplica_potencias

Objetivo:

Permite multiplicar potências de base e expoente inteiros.

Variáveis

Entrada:

b1 (Inteiro T3) - Base primeiro número (≥ -999 , ≤ 999)
e1 (Inteiro T3) - Expoente primeiro número (≥ -999 , ≤ 999)
b2 (Inteiro T3) - Base do segundo número (≥ -999 , ≤ 999)
e2 (Inteiro T3) - Expoente do segundo número (≥ -999 , ≤ 999)

Auxiliares:

f (Inteiro T1) - Controlo (≥ 0 , ≤ 1)

Saída:

bm (Inteiro T6) - Base da multiplicação (≥ -999999 , ≤ 999999)
em (Inteiro T4) - Expoente da multiplicação (≥ -9999 , ≤ 9999)

Data: 2013-1-21 14:26:24

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
    ESCRIVER "Base primeiro número?"
    LER b1
ATÉ ( (b1  $\geq$  -999) E (b1  $\leq$  999) )
FAZER
    ESCRIVER "Expoente primeiro número?"
    LER e1
ATÉ ( (e1  $\geq$  -999) E (e1  $\leq$  999) )
FAZER
    ESCRIVER "Base do segundo número?"
    LER b2
ATÉ ( (b2  $\geq$  -999) E (b2  $\leq$  999) )
FAZER
    ESCRIVER "Expoente do segundo número?"
    LER e2
ATÉ ( (e2  $\geq$  -999) E (e2  $\leq$  999) )
/* Processamento (PROCESSING) */
SE b1 = b2 ENTÃO
    bm = b1
    em = e1 + e2
SENÃO
    SE e1 = e2 ENTÃO
        bm = b1 x b2
        em = e1
    SENÃO
        f = 1
    FIMSE
FIMSE
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCRIVER "Base da multiplicação: ", bm
ESCRIVER "Expoente da multiplicação: ", em
```

Fim.

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
--	--------------------------------------	-------------------------------------

III. LISTAS (4 VALORES)

Considere a estrutura de dados VENDA:

1. Numero (Inteiro T6) - Número da venda (≥ 1000000 , ≤ 900000)
2. Designação (Texto T50) – Nome do artigo.
3. Data (DATA) - Data da venda ($\geq 1900-01-01$, $\leq 9999-12-31$)
4. Qt (Inteiro 5) – Quantidade vendida (≥ 0 , ≤ 99999)
5. Preco_Compra (Real 5.2) – Preço de compra (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
6. Preco_Venda (Real 5.2) – Preço de venda (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
7. Lucro (Real 5.2) – Lucro (≥ 0.0 , ≤ 999.99)
8. Próximo (Endereço) – Endereço do próximo na lista.

e DATA

- Dia (Inteiro T2) – Dia (≥ 1 , ≤ 31)
- Mes (Inteiro T2) – Mês (≥ 1 , ≤ 12)
- Ano (Inteiro T4) – Ano (≥ 1900 , ≤ 9999)

Considere uma lista ligada de vendas. Elabore um algoritmo que permita escrever num ficheiro de texto o número da venda, o nome do artigo e o lucro das vendas realizadas num determinado dia/mês.

III

Algoritmo: Vendas_data

Objetivo:

Permite escrever num ficheiro de texto o número da venda, o nome do artigo e o lucro das vendas realizadas num determinado dia/mês armazenados numa lista ligada.

Constantes:

nome_ficheiro (Texto T20) - Nome do ficheiro de texto

Variáveis

Entrada:

lista_vendas (Inteiro T2) - Referência para o início da lista

dia (Inteiro T2) - Dia das vendas (≥ 1 , ≤ 31)

mes (Inteiro T2) - Mês das vendas (≥ 1 , ≤ 12)

ano (Inteiro T4) - Ano das vendas (≥ 1900 , ≤ 2099)

Auxiliares:

aux (Inteiro T2) - Referência auxiliar da lista

Saída:

Nome (Real T50) - Nome do artigo

Lucro (Real T5.2) - Lucro do artigo (€) (≥ 0 , ≤ 999.99)

Data: 2013-1-21 17:20:29

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
ESCREVER "Referência para o início da lista?"
LER lista_vendas
FAZER
    ESCREVER "Dia das vendas?"
    LER dia
ATÉ ( (dia  $\geq 1$ ) E (dia  $\leq 31$ ) )
FAZER
    ESCREVER "Mês das vendas?"
    LER mes
ATÉ ( (mes  $\geq 1$ ) E (mes  $\leq 12$ ) )
FAZER
    ESCREVER "Ano das vendas?"
    LER ano
ATÉ ( (ano  $\geq 1900$ ) E (ano  $\leq 2099$ ) )
/* Processamento (PROCESSING) */
CriarFicheiro (nome_ficheiro, "texto")
ref  $\leftarrow$  AbrirFicheiro(nome_ficheiro, "escrita_fim")
aux  $\leftarrow$  lista_vendas
ENQUANDO (aux) FAZER
    SE (aux.data.mes = mes ENTÃO
        EscreverFicheiro(ref, aux.nome, aux.data.dia)
    FIMSE
    aux  $\leftarrow$  aux.proximo
FIMENQUANTO
FecharFicheiro(ref)
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCREVER "Nome do artigo: ", Nome
ESCREVER "Lucro do artigo: ", Lucro, " €"
```

Fim.

```
Vendas_data
2013-1-21 17:20:29
Paulo Nunes
1.0

1
nome_ficheiro #Texto #20 #0 #0 #0 #Nome do ficheiro de texto # #
4
lista_vendas #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Referência para o início da lista # # # #
dia #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Dia das vendas # #>= 1 #<= 31 #
mes #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Mês das vendas # #>= 1 #<= 12 #
ano #Inteiro #4 #0 #0 #0 #Ano das vendas # #>= 1900 #<= 2099 #
1
aux #Inteiro #2 #0 #0 #0 #Referência auxiliar da lista # # # #
2
Nome #Real #50 #0 #0 #0 #Nome do artigo # # # #
Lucro #Real #5.2 #0 #0 #0 #Lucro do artigo #€ #>= 0 #<= 999.99 #
##Permite escrever num ficheiro de texto o número da venda, o nome do artigo e o lucro das vendas realizadas num
determinado dia/mês armazenados numa lista ligada.## CriarFicheiro (nome_ficheiro, "texto")
ref ← AbrirFicheiro(nome_ficheiro, "escrita_fim")
aux ← lista_vendas
ENQUANDO (aux) FAZER
  SE (aux.data.mes = mes ENTÃO
    EscreverFicheiro(ref, aux.nome, aux.data.dia)
  FIMSE
  aux ← aux.proximo
FIMENQUANTO
FecharFicheiro(ref)
```

IV. ORDENAÇÃO (4 VALORES)

Considere o vetor representado pela seguinte figura:

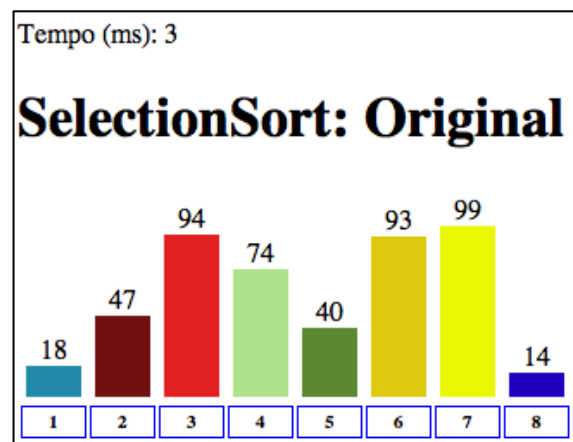


Figura 1 – Sequência original.

Reescreva o vetor para todas as trocas efetuadas pelo algoritmo de ordenação de dados seleção, marcando os elementos do vetor de acordo com a seguinte legenda:

- I - elemento comparador.
- J – elementos comparados.
- T – elemento selecionado para troca com o elemento I.

Contabilize o número de comparações e o número de trocas para cada caso.

Reação

Exemplo:

1º	18	47	94	74	40	93	99	14	Comparações	7
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	I	J	J	J	J	J	J	J	Trocas	1
								T		

IV

1º	18	47	94	74	40	93	99	14	Comparações	7
	1	2	3	4	5	6	7	8	Trocas	1
	I	J	J	J	J	J	J	J		
								T		
2º	14	47	94	74	40	93	99	18	Comparações	6
	1	2	3	4	5	6	7	8	Trocas	1
		I	J	J	J	J	J	J		
								T		
3º	14	18	94	74	40	93	99	47	Comparações	5
	1	2	3	4	5	6	7	8	Trocas	1
			I	J	J	J	J	J		
					T					
4º	14	18	40	74	94	93	99	47	Comparações	4
	1	2	3	4	5	6	7	8	Trocas	1
				I	J	J	J	J		
								T		
5º	14	18	40	47	94	93	99	74	Comparações	3
	1	2	3	4	5	6	7	8	Trocas	1
					I	J	J	J		
								T		
6º	14	18	40	47	74	93	99	94	Comparações	2
	1	2	3	4	5	6	7	8	Trocas	1
						I	J	J		
						T				
7º	14	18	40	47	74	93	99	94	Comparações	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	Trocas	1
							I	J		
								T		
	14	18	40	47	74	93	94	99	T.Comparações	28
	1	2	3	4	5	6	7	8	T.Trocas	7

V. ESTRUTURAS CONDICIONAIS E MATRIZES (4 VALORES)

Considere as seguintes tabelas:

Diário da República, 2.ª série—N.º 9— 14 de janeiro de 2013

2014-(5)

TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE
PARA O CONTINENTE - 2013

TABELA I - TRABALHO DEPENDENTE

NÃO CASADO

Remuneração Mensal Euros	Número de dependentes					
	0	1	2	3	4	5 ou mais
Até 585,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Até 590,00	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Até 595,00	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Até 633,00	5,0%	3,0%	2,0%	1,0%	0,0%	0,0%
Até 675,00	6,0%	4,0%	3,0%	1,5%	1,0%	0,0%
Até 726,00	7,5%	5,5%	4,5%	2,5%	1,5%	1,0%
Até 801,00	8,5%	7,5%	5,5%	3,5%	2,5%	1,5%
Até 907,00	11,0%	10,0%	8,0%	6,0%	5,0%	4,0%
Até 988,00	12,5%	11,5%	10,5%	7,5%	6,5%	5,5%
Até 1.048,00	13,5%	12,5%	11,5%	9,5%	7,5%	6,5%
Até 1.124,00	14,5%	13,5%	12,5%	10,5%	9,5%	8,5%
Até 1.205,00	15,5%	14,5%	13,5%	11,5%	10,5%	9,5%
Até 1.300,00	16,5%	15,5%	14,5%	12,5%	11,5%	10,5%
Até 1.401,00	17,5%	16,5%	15,5%	13,5%	12,5%	11,5%
Até 1.537,00	18,5%	17,5%	16,5%	15,5%	14,5%	13,5%
Até 1.683,00	20,0%	19,0%	19,0%	17,0%	16,0%	15,0%
Até 1.840,00	21,5%	20,5%	20,5%	18,5%	17,5%	17,5%
Até 1.945,00	22,5%	21,5%	21,5%	19,5%	19,5%	18,5%
Até 2.056,00	23,5%	22,5%	22,5%	20,5%	20,5%	19,5%
Até 2.182,00	24,5%	23,5%	23,5%	21,5%	21,5%	20,5%
Até 2.328,00	25,5%	24,5%	24,5%	22,5%	22,5%	21,5%
Até 2.495,00	26,5%	26,5%	25,5%	24,5%	23,5%	23,5%
Até 2.722,00	27,5%	27,5%	26,5%	25,5%	24,5%	24,5%
Até 3.054,00	28,5%	28,5%	27,5%	26,5%	25,5%	25,5%
Até 3.478,00	29,5%	29,5%	28,5%	27,5%	27,5%	26,5%
Até 4.052,00	30,5%	30,5%	29,5%	28,5%	28,5%	28,5%
Até 4.576,00	32,5%	32,0%	31,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Até 5.111,00	33,5%	33,0%	33,0%	31,0%	31,0%	31,0%
Até 5.786,00	34,5%	34,0%	34,0%	32,0%	32,0%	32,0%
Até 6.653,00	36,5%	35,5%	35,5%	34,0%	34,0%	34,0%
Até 7.852,00	37,5%	36,5%	36,5%	36,0%	35,0%	35,0%
Até 9.455,00	39,5%	38,5%	38,5%	38,0%	38,0%	37,0%
Até 11.159,00	40,5%	39,5%	39,5%	39,0%	39,0%	38,0%
Até 18.648,00	41,5%	40,5%	40,5%	40,0%	40,0%	39,0%
Até 20.000,00	42,5%	41,5%	41,5%	41,0%	41,0%	40,0%
Até 22.500,00	43,0%	42,5%	42,5%	42,0%	42,0%	41,0%
Até 25.000,00	43,5%	43,5%	43,5%	43,0%	43,0%	42,0%
Superior a 25.000,00	44,5%	44,5%	44,5%	44,0%	44,0%	43,0%

M1

TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE
PARA O CONTINENTE - 2013

TABELA III - TRABALHO DEPENDENTE

CASADO DOIS TITULARES

Remuneração Mensal Euros	Número de dependentes					
	0	1	2	3	4	5 ou mais
Até 585,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Até 590,00	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Até 595,00	2,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Até 633,00	5,0%	4,0%	3,0%	1,5%	1,5%	1,0%
Até 675,00	6,0%	5,0%	4,0%	2,0%	2,0%	1,5%
Até 726,00	7,5%	6,5%	5,5%	3,5%	3,0%	2,0%
Até 801,00	8,5%	7,5%	6,5%	5,5%	4,5%	3,0%
Até 907,00	11,0%	10,0%	10,0%	8,0%	7,0%	6,0%
Até 988,00	12,5%	11,5%	11,5%	9,5%	8,5%	8,5%
Até 1.048,00	13,5%	12,5%	12,5%	10,5%	9,5%	9,5%
Até 1.124,00	14,5%	13,5%	13,5%	11,5%	11,5%	10,5%
Até 1.205,00	15,5%	14,5%	14,5%	12,5%	12,5%	11,5%
Até 1.300,00	16,5%	16,5%	15,5%	14,5%	13,5%	13,5%
Até 1.401,00	17,5%	17,5%	16,5%	15,5%	14,5%	14,5%
Até 1.537,00	18,5%	18,5%	17,5%	16,5%	15,5%	15,5%
Até 1.683,00	20,0%	20,0%	19,0%	18,0%	18,0%	17,0%
Até 1.840,00	21,5%	21,5%	20,5%	19,5%	19,5%	18,5%
Até 1.945,00	22,5%	22,5%	21,5%	20,5%	20,5%	19,5%
Até 2.056,00	23,5%	23,5%	22,5%	21,5%	21,5%	21,5%
Até 2.182,00	24,5%	24,5%	23,5%	22,5%	22,5%	22,5%
Até 2.328,00	25,5%	25,5%	25,5%	23,5%	23,5%	23,5%
Até 2.495,00	26,5%	26,5%	26,5%	24,5%	24,5%	24,5%
Até 2.722,00	27,5%	27,5%	27,5%	25,5%	25,5%	25,5%
Até 3.054,00	28,5%	28,5%	28,5%	26,5%	26,5%	26,5%
Até 3.478,00	29,5%	29,5%	29,5%	27,5%	27,5%	27,5%
Até 4.052,00	30,5%	30,5%	30,5%	29,5%	28,5%	28,5%
Até 4.576,00	32,5%	32,0%	32,0%	31,0%	30,0%	30,0%
Até 5.111,00	33,5%	33,0%	33,0%	32,0%	32,0%	31,0%
Até 5.786,00	34,5%	34,0%	34,0%	33,0%	33,0%	32,0%
Até 6.653,00	36,5%	35,5%	35,5%	35,0%	35,0%	35,0%
Até 7.852,00	37,5%	36,5%	36,5%	36,0%	36,0%	36,0%
Até 9.455,00	39,5%	38,5%	38,5%	38,0%	38,0%	38,0%
Até 11.159,00	40,5%	39,5%	39,5%	39,0%	39,0%	39,0%
Até 18.648,00	41,5%	40,5%	40,5%	40,0%	40,0%	40,0%
Até 20.000,00	42,5%	41,5%	41,5%	41,0%	41,0%	41,0%
Até 22.500,00	43,0%	42,5%	42,5%	42,0%	42,0%	42,0%
Até 25.000,00	43,5%	43,5%	43,5%	43,0%	43,0%	43,0%
Superior a 25.000,00	44,5%	44,5%	44,5%	44,0%	44,0%	44,0%

M2

Figura 2 – Tabelas IRS 2013.

Considere os seguintes vetores, constantes:

- L1 – Primeira coluna da tabela da esquerda – Não Casado.
- L2 – Primeira coluna da tabela da direita – Casado dois titulares.

As matrizes:

- M1 – Colunas 2 a 7 da tabela da esquerda – Não Casado.
- M2 – Colunas 2 a 7 da tabela da direita – Casado dois titulares.

e a constante **N=35**, que representa o número de linhas dos vetores e matrizes referidas anteriormente.

Elabore um algoritmo que permita calcular os valores de um recibo de vencimento de um funcionário, com base no seu vencimento mensal e situação familiar. Por exemplo: uma pessoa solteira, com 1 filho (dependente), com um vencimento de 3.400 €, recebe o seguinte valor:

- **Vencimento:** 3400
- **Taxa IRS:** 29,5%
- **Valor IRS:** 1003
- **Desconto Seg. Social (11%):** 374
- **Total descontos:** 1377
- **Líquido a receber:** 2023

A determinação da taxa de IRS consiste em procurar na primeira coluna das tabelas a linha (b) cujo valor é maior do que o **vencimento** e cujo valor da linha (a) anterior é menor do que o **vencimento**. A taxa de IRS encontrasse na linha (b) na coluna que corresponde ao número de filhos. Na tabela da direita está ilustrado um exemplo para uma pessoa casada com 2 filhos e um vencimento de 1600 €.

Nota: Considere a existência das seguintes constantes:

- L1 [34] (Real T9.2) - Limites não casado (€) (Valor: 585,590, ...)
 L2 [34] (Real T9.2) - Limites casado dois titulares (€) (Valor: 585,590, ...)
 M1 [34][6] (Real T4.2) - Taxas IRS não casado (€) (Valor: 0,0,0,0,0,0,1,0, ...)
 M2 [34][6] (Real T4.2) - Taxas IRS casado dois titulares (€) (Valor: 0,0,0,0,0,0,1,0, ...)
 N (Inteiro T2) - Número de linhas de L1, L2, M1 e M2 (Valor: 34)

L1 (Real T9.2) [34]									
1				5	8	5	.	0	0
2				5	9	0	.	0	0
3							.		
4							.		
5							.		
6							.		
7							.		
8							.		
..							.		
34							.		

M1 (Real T4.2) [34][6]									
	1	2	3	4	5	6			
1	0	.	0	0	0	.	0	0	0
2	1	.	0	0	0	.	0	0	0
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
..	.	.	.	.	.	.	.	.	.
34	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Algoritmo: Recibo_vencimento

Objetivo: Permite calcular os valores de um recibo de vencimento de um funcionário, com base no seu vencimento mensal e situação familiar. Por exemplo: uma pessoa solteira, com 1 filho (dependente), com um vencimento de 3.400 €, recebe o seguinte valor:

- Vencimento: 3400
- Taxa IRS: 29,5%
- Valor IRS: 1003
- Desconto Seg. Social (11%): 374
- Total descontos: 13
- Líquido a receber: 2023

Constantes:

N (Inteiro T2) - Número de linhas vetor/matriz (Valor: 34)
 L1 [34] (Real T9.2) - Limites não casado (€) (Valor: 585, 590, ...)
 L2 [34] (Real T9.2) - Limites casado dois titulares (€) (Valor: 585, 590, ...)
 M1 [34][6] (Real T4.2) - Taxas IRS não casado (%) (Valor: 0,0,0,0,0,1, ...)
 M2 [34][6] (Real T4.2) - Taxas IRS casado dois titulares (%) (Valor: 0,0,0,0,0,1, ...)
 TaxaSS (Inteiro T2) - Taxa seg. social (%) (Valor: 11)

Variáveis

Entrada:

v (Real T9.2) - Vencimento (€) (≥ 0.0 , ≤ 9999999.99)
 ec (Texto T1) - Estado civil ($\in \{ 'S', 'C' \}$)
 nd (Inteiro T1) - Número de dependentes (≥ 0 , ≤ 9)

Auxiliares:

i (Inteiro T2) - Linha vetor/matriz (≥ 1 , ≤ 34)

Saída:

V (Moeda T9.2) - Vencimento (€) (≥ 0.0 , ≤ 9999999.99)
 TaxaIRS (Real T4.2) - Taxa IRS (%) (≥ 0.0 , ≤ 99.99)
 DescontoIRS (Real T9.2) - Valor IRS (€) (≥ 0.0 , ≤ 9999999.99)
 DescontoSS (Real T9.2) - Desconto Seg. Social (€) (≥ 0.0 , ≤ 9999999.99)
 TotalDescontos (Real T9.2) - Total descontos (€) (≥ 0.0 , ≤ 9999999.99)
 ValorLiquido (Real T9.2) - Líquido a receber (€) (≥ 0.0 , ≤ 9999999.99)

Data: 2013-1-21 17:54:18

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
FAZER
  ESCRIVER "Vencimento (€)?"
  LER v
  ATÉ ( (v >= 0.0) E (v <= 9999999.99) )
  FAZER
    ESCRIVER "Estado civil?"
    LER ec
    ATÉ (ec ∈ { 'S', 'C' })
    FAZER
      ESCRIVER "Número de dependentes?"
      LER nd
      ATÉ ( (nd >= 0) E (nd <= 9) )
/* Processamento (PROCESSING) */
i ← 1
SE ec = 'S' ENTÃO
  ENQUANTO v < L1[i] FAZER
    i ← i + 1
  FIMENQUANTO
  TaxaIRS ← M1[i][nd + 1]
SENÃO
  ENQUANTO v < L2[i] FAZER
    i ← i + 1
  FIMENQUANTO
  TaxaIRS ← M2[i][nd + 1]
FIMSE
DescontoIRS ← v × TaxaIRS
DescontoSS ← v × TaxaSS
TotalDescontos ← DescontoIRS + DescontoSS
ValorLiquido ← v - TotalDescontos
/* Saída de resultados (OUTPUT) */
ESCRIVER "Vencimento: ", v, " €"
ESCRIVER "Taxa IRS: ", TaxaIRS, " %"
ESCRIVER "Valor IRS: ", DescontoIRS, " €"
ESCRIVER "Desconto Seg. Social: ", DescontoSS, " €"
ESCRIVER "Total descontos: ", TotalDescontos, " €"
ESCRIVER "Líquido a receber: ", ValorLiquido, " €"
```

Fim.

Recibo_vencimento

2013-1-21 17:54:18

Paulo Nunes

1.0

6

N #Inteiro #2 #0 #0 #Número de linhas vetor/matriz # #34

L1 #Real #9.2 #34 #0 #0 #Limites não casado #€ #585, 590

L2 #Real #9.2 #34 #0 #0 #Limites casado dois titulares #€ #585, 590

M1 #Real #4.2 #34 #6 #0 #Taxas IRS não casado %% #0,0,0,0,0,1

M2 #Real #4.2 #34 #6 #0 #Taxas IRS casado dois titulares %% #0,0,0,0,0,1

TaxaSS #Inteiro #2 #0 #0 #Taxa seg. social %% #11

3

v #Real #9.2 #0 #0 #Vencimento #€ #>= 0.0 #<= 9999999.99 #

ec #Texto #1 #0 #0 #Estado civil # ∈ {'S', 'C'} # #0

nd #Inteiro #1 #0 #0 #Número de dependentes # #>= 0 #<= 9 #0

1

i #Inteiro #2 #0 #0 #Linha vetor/matriz # #>= 1 #<= 34 #

6

V #Moeda #9.2 #0 #0 #Vencimento #€ #>= 0.0 #<= 9999999.99 #

TaxaIRS #Real #4.2 #0 #0 #Taxa IRS %% #>= 0.0 #<= 99.99 #

DescontoIRS #Real #9.2 #0 #0 #Valor IRS #€ #>= 0.0 #<= 9999999.99 #

DescontoSS #Real #9.2 #0 #0 #Desconto Seg. Social #€ #>= 0.0 #<= 9999999.99 #

TotalDescontos #Real #9.2 #0 #0 #Total descontos #€ #>= 0.0 #<= 9999999.99 #

ValorLiquido #Real #9.2 #0 #0 #Líquido a receber #€ #>= 0.0 #<= 9999999.99 #

##Permite calcular os valores de um recibo de vencimento de um funcionário, com base no seu vencimento mensal e situação familiar. Por exemplo: uma pessoa solteira, com 1 filho (dependente), com um vencimento de 3.400 €, recebe o seguinte valor:

- Vencimento: 3400
- Taxa IRS: 29,5%
- Valor IRS: 1003
- Desconto Seg. Social (11%): 374
- Total descontos: 13
- Líquido a receber: 2023## $i \leftarrow 1$

SE ec = 'S' ENTÃO

ENQUANTO $V < L1[i]$ FAZER

$i \leftarrow i + 1$

FIMENQUANTO

$TaxaIRS \leftarrow M1[i][nd + 1]$

SENÃO

ENQUANTO $V < L2[i]$ FAZER

$i \leftarrow i + 1$

FIMENQUANTO

$TaxaIRS \leftarrow M2[i][nd + 1]$

FIMSE

$DescontoIRS \leftarrow V \times TaxaIRS$

$DescontoSS \leftarrow V \times TaxaSS$

$TotalDescontos \leftarrow DescontoIRS + DescontoSS$

$ValorLiquido \leftarrow V - TotalDescontos$